Problema 1 (8 punti)

Nella **local comparison** tra le due sequenze X = INALIENO e Y = BALENA indicare:

1. La **matrice** di programmazione dinamica;
2. Il **valore massimo** di similarità e la cella **M[i,j]** in cui si trova tale valore;
3. la **sottosequenza** (o le sottosequenze) di massima similarità e il loro **allineamento**, mostrando il percorso **all'indietro** sulla matrice per determinarle e la cella **M[h,k]** in cui termina tale percorso.

Soluzione

Matrice

		0	1	2	3	4	5	6	
		Y	B	A	L	E	N	A	
0	X	0	0	0	0	0	0	0	
1	I	0	0	0	0	0	0	0	
2	N	0	**0**	0	0	0	1	0	M[2,1] inizio allineamento
3	A	0	0	**1**	0	0	0	2	
4	L	0	0	0	**2**	1	0	1	
5	I	0	0	0	**1**	1	0	0	
6	E	0	0	0	0	**2**	1	0	
7	N	0	0	0	0	0	**3**	2	M[7,5]=+3 similarità
8	O	0	0	0	0	0	2	2	

```
ALLINEAMENTO     Y     A  L  -  E  N
                 X     A  L  I  E  N
```

Il percorso all'indietro da M[7,5] a M[2,1] è segnato in grassetto.

Problema 2 (3 punti)

In un vettore A contenente n dati diversi tra loro, si devono eseguire k ricerche di singoli dati. Impiegando gli algoritmi contenuti nelle dispense, il problema si risolve efficientemente ordinando l'insieme e poi ricercando in esso i k elementi uno dopo l'altro.

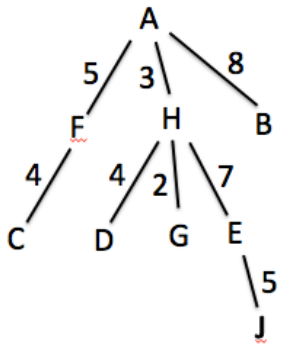
Indicare **quali algoritmi** utilizzare per ottenere il minimo tempo di calcolo, e qual è **il tempo necessario** in ordine di grandezza per risolvere l'intero problema, in funzione di n, k a seconda che sia k<n, k=n, k>n.

Soluzione

Gli algoritmi da utilizzare sono MERGE-SORT(A,0,n-1), e RICERCA-BINARIA(d,A,0,n-1,r) dove d è il dato da ricercare di volta in volta (si ricordi che k è il numero di dati da ricercare e non il singolo dato).

Il tempo necessario è **O**(n log n) + **O**(k log n): il primo termine è relativo a MERGE-SORT e il secondo all'applicazione per k volte di RICERCA-BINARIA. In ordine di grandezza il tempo da considerare è il maggiore dei due, cioè O(n log n) se n > k ; O(k log n) = O(n log n) se k = n ; O(k log n) se k > n.

Problema 3 (4 punti)
Indicare un insieme di vettori NODO, FIGL, FRAT, PADR, ARCO in cui si memorizza il seguente albero con archi pesati, con radice nella cella R=0. Memorizzare i nomi dei nodi in ordine alfabetico A, B, C, ... , J nelle celle 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Collegare tra loro come lista libera alcune celle seguenti a partire da LL = 9, impiegando il campo FRAT .



Soluzione

	R									LL				
i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	. . .
NODO	A	B	C	D	E	F	G	H	J					
FIGL	5	-1	-1	-1	8	2	-1	3	-1					
FRAT	-1	-1	-1	6	-1	7	4	1	-1	10	11	12	. . . .	
PADR	-1	0	5	7	7	0	7	0	4					
ARCO	-1	8	4	4	7	5	2	3	5					